

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Основы теории управления автономными системами»
Тема: Объекты управления

Студент гр. 1306

Шаврин А.П.

Преподаватель

Филатов А.Ю.

Санкт-Петербург

2025

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Шаврин А.П.

Группа 1306

Тема работы: Объекты управления

Исходные данные:

Вариант 9.

$n = 4, m = 6$

$a = \{-6, 9, 1, 1\}, b = \{-4, 10, -6, 2, 7, -10\}$

Содержание пояснительной записки:

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Анализ дифф. уравнения»

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 10 страниц.

Дата выдачи задания: 01.12.2025

Дата сдачи реферата: 15.12.2025

Дата защиты реферата: 29.12.2025

Студент

Шаврин А.П.

Преподаватель

Филатов А.Ю.

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается объект управления, на вход которого подается сигнал $x(t)$, а на выходе получается сигнал $y(t)$. Проводится рассмотрение этой незамкнутой системы, нахождение ее передаточной функции, разбиение на типовые звенья, построение ЛАЧХ, оценка точности и устойчивости. Также изучается добавление регулятора для преобразования устойчивой системы неустойчивую и наоборот.

SUMMARY

The paper considers a control object, the input of which is a signal $x(t)$, and the output is a signal $y(t)$. This open-loop system is considered, its transfer function is found, its division into typical links, the construction of the Logarithmic Amplitude-Frequency Characteristic, and the evaluation of accuracy and stability. The addition of a regulator to transform a stable system into an unstable one and vice versa is also being studied.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
1.	Анализ дифф. уравнения	6
1.1.	Передаточная функция разомкнутой системы	6
1.2.	Разбиение на произведение типовых звеньев	6
1.3.	Передаточная функция замкнутой системы с отрицательной обратной связью	8
1.4.	Разбиение на произведение типовых звеньев замкнутой системы	8
1.5.	Оценка точности системы	10
1.6.	Оценка устойчивости системы через простейшие	12
1.7.	Оценка устойчивости системы с помощью критерия Найквиста	13
1.8.	Добавление регулятора	15
	Заключение	16
	Список использованных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы было изучение объектов управления, которым на вход подается сигнал $x(t)$, а на выходе получается сигнал $y(t)$. Исследованная в работе система изначально является незамкнутой.

В ходе работы была записана передаточная функция разомкнутой системы по внешнему входному дифференциальному уравнению, было произведено ее разбиение на произведение типовых звеньев и построение ЛАЧХ. Далее были произведены аналогичные действия после добавления обратной связи.

Были произведены оценки точности системы, т. е. реакции на ступенчатый входной сигнал. А также оценки устойчивости системы двумя способами: через разбиение передаточной функции на простейшие и через критерий Найквиста.

Для перехода системы из неустойчивой в устойчивую или наоборот в нее был добавлен регулятор.

1. АНАЛИЗ ДИФФ. УРАВНЕНИЯ

Дифф. уравнение:

$$-6x^{(3)} + 9x^{(2)} + x' + x = -4y^{(5)} + 10y^{(4)} - 6y^{(3)} + 2y^{(2)} + 7y' - 10y$$

1.1. Передаточная функция разомкнутой системы

Тогда используя свойство Лапласа: $L\{x^{(k)}(t)\} = s^k X(s)$, получаем уравнение в образах:

$$(-6s^3 + 9s^2 + s + 1)X = (-4s^5 + 10s^4 - 6s^3 + 2s^2 + 7s - 10)Y$$

Тогда передаточная функция разомкнутой системы:

$$\begin{aligned} W_0(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{-6s^3 + 9s^2 + s + 1}{-4s^5 + 10s^4 - 6s^3 + 2s^2 + 7s - 10} \\ &= \frac{6s^3 - 9s^2 - s - 1}{4s^5 - 10s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 7s + 10} \end{aligned}$$

1.2. Разбиение на произведение типовых звеньев

$$\begin{aligned} W_0(s) &= \frac{6(s - 1.6608)(s^2 + 0.1608s + 0.1004)}{4(s + 0.9247)(s - 1.0754)(s - 1.9168)(s^2 - 0.4325s + 1.3115)} \\ &= 0.1(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.0814s + 1)} \\ &\quad * \frac{1}{(0.9299s - 1)} * \frac{1}{(0.5217s - 1)} * \frac{1}{(0.7625s^2 - 0.3298s + 1)} \end{aligned}$$

В колебательном звене $\frac{1}{(0.7625s^2 - 0.3297s + 1)}$ получили “-“, “сугубо хмуро” меняем на “+”, “Антон Юрьевич разрешил”, тогда получаем:

$$\begin{aligned} W_0(s) &= 0.1(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.0814s + 1)} \\ &\quad * \frac{1}{(0.9299s - 1)} * \frac{1}{(0.5217s - 1)} * \frac{1}{(0.7625s^2 + 0.3298s + 1)} \end{aligned}$$

K=0.1 - усилительное звено $20 \lg(0.1) = -20\text{дБ}$

(0.6021s - 1) – обратное неустойчивое апериодическое звено, $T = 0.6021$, $\omega_c = 1.66$

(9.9602s² + 1.602s + 1) – обратное колебательное звено, $T = 3.16$, $\omega_c = 0.32$, $\zeta = 0.25 < 1$

$\frac{1}{(1.0814s+1)}$ - апериодическое звено, $T = 1.08144, \omega_c = 0.93$

$\frac{1}{(0.9299s-1)}$ - неустойчивое апериодическое звено, $T = 0.9299, \omega_c = 1.08$

$\frac{1}{(0.5217s-1)}$ - неустойчивое апериодическое звено, $T = 0.5217, \omega_c = 1.92$

$\frac{1}{(0.7625s^2+0.3298s+1)}$ - колебательное звено, $T = 0.8732, \omega_c = 1.15, \zeta =$

$0.19 < 1$

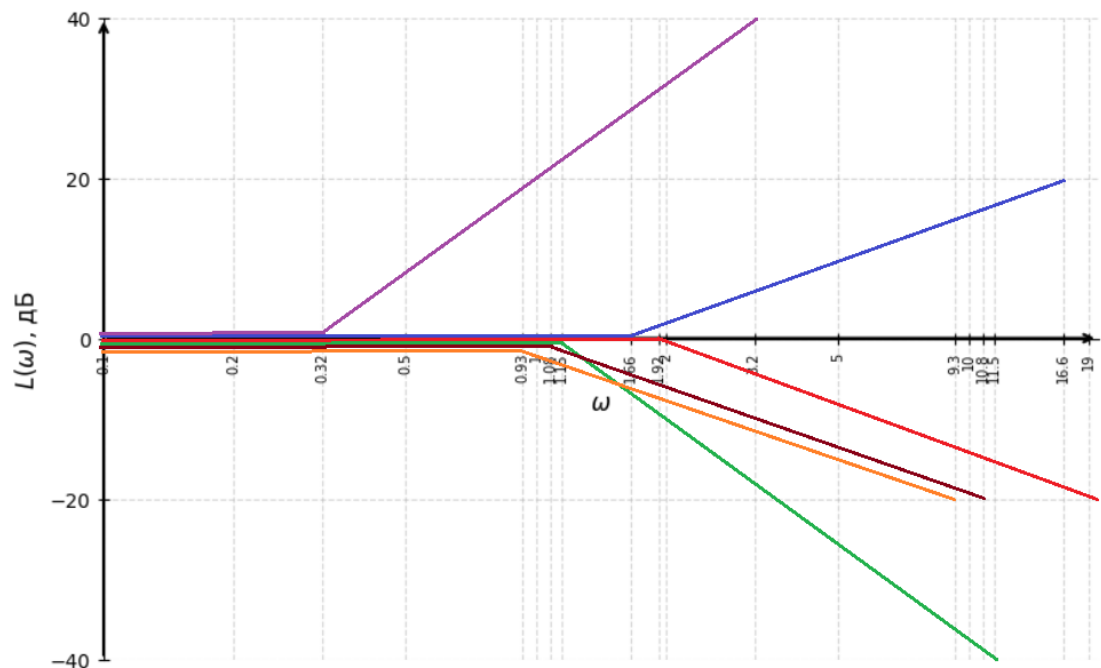


Рисунок 1. ЛАЧХ для каждого типового звена.

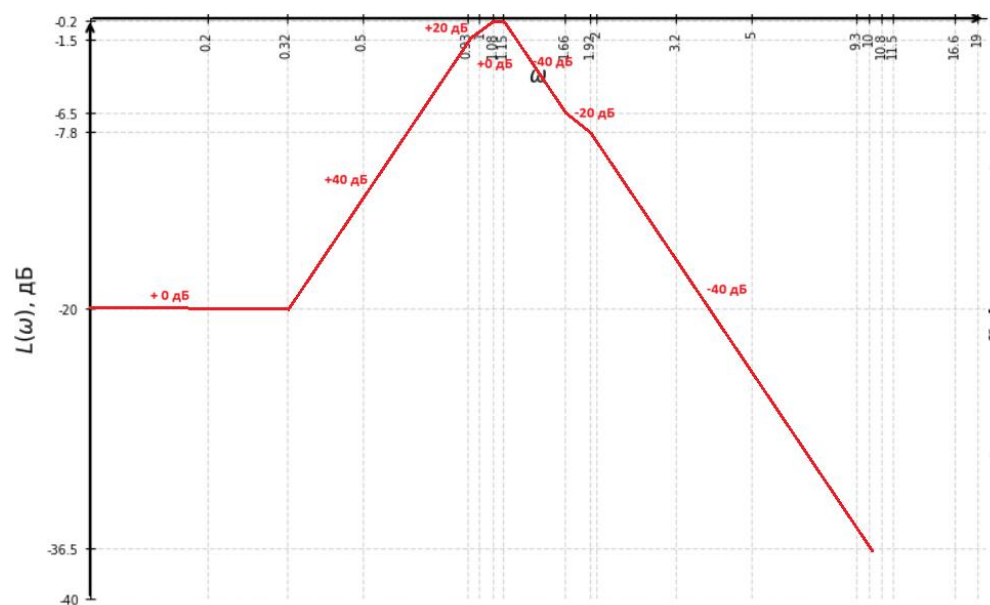


Рисунок 2. ЛАЧХ для всех звеньев системы вместе.

1.3. Передаточная функция замкнутой системы с отрицательной обратной связью

$Y(s) = H(s) X(s)$ - для замкнутой системы, где $H(s)$ - передаточная функция всей системы

$Y(s) = W(s)E(s)$, где $E(s)$ - функция обратной связи

$$Y(s) = W(s)(X(s) - Y(s)) = W(s)X(s) - W(s)Y(s)$$

$$Y(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} X(s)$$

$$\text{Тогда } H(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{\frac{6s^3-9s^2-s-1}{4s^5-10s^4+6s^3-2s^2-7s+10}}{1+\frac{6s^3-9s^2-s-1}{4s^5-10s^4+6s^3-2s^2-7s+10}} = \frac{6s^3-9s^2-s-1}{4s^5-10s^4+12s^3-11s^2-8s+9}$$

1.4. Разбиение на произведение типовых звеньев замкнутой системы

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{6(s - 1.6608)(s^2 + 0.1608s + 0.1004)}{4(s + 0.7429)(s - 0.7269)(s - 1.8096)(s^2 - 0.7062s + 2.302)} \\ &= 0.1112(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.346s + 1)} \\ &\quad * \frac{1}{(1.3757s - 1)} * \frac{1}{(0.5526s - 1)} * \frac{1}{(0.4344s^2 - 0.3068s + 1)} \end{aligned}$$

В колебательном звене $\frac{1}{(0.4344s^2 - 0.3068s + 1)}$ получили “-“, “сугубо хмуро”
меняем на “+”, “Антон Юрьевич разрешил”, тогда получаем:

$$\begin{aligned} H(s) &= 0.1112(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.346s + 1)} \\ &\quad * \frac{1}{(1.3757s - 1)} * \frac{1}{(0.5526s - 1)} * \frac{1}{(0.4344s^2 + 0.3068s + 1)} \end{aligned}$$

K=0.1112 - усилительное звено $20 \lg(0.1112) = -19.08 \text{ дБ}$

(0.6021s - 1) – обратное неустойчивое аperiodическое звено, $T = 0.6021$, $\omega_c = 1.66$

(9.9602s² + 1.602s + 1) – обратное колебательное звено, $T = 3.16$, $\omega_c = 0.32$, $\zeta = 0.25 < 1$

$\frac{1}{(1.346s+1)}$ - аperiodическое звено, $T = 1.346$, $\omega_c = 0.74$

$\frac{1}{(1.3757s-1)}$ - неустойчивое аperiodическое звено, $T = 1.3757, \omega_c = 0.73$

$\frac{1}{(0.5526s-1)}$ - неустойчивое аperiodическое звено, $T = 0.5526, \omega_c = 1.81$

$\frac{1}{(0.4344s^2+0.3068s+1)}$ - колебательное звено, $T = 0.659, \omega_c = 1.52, \zeta = 0.233 < 1$

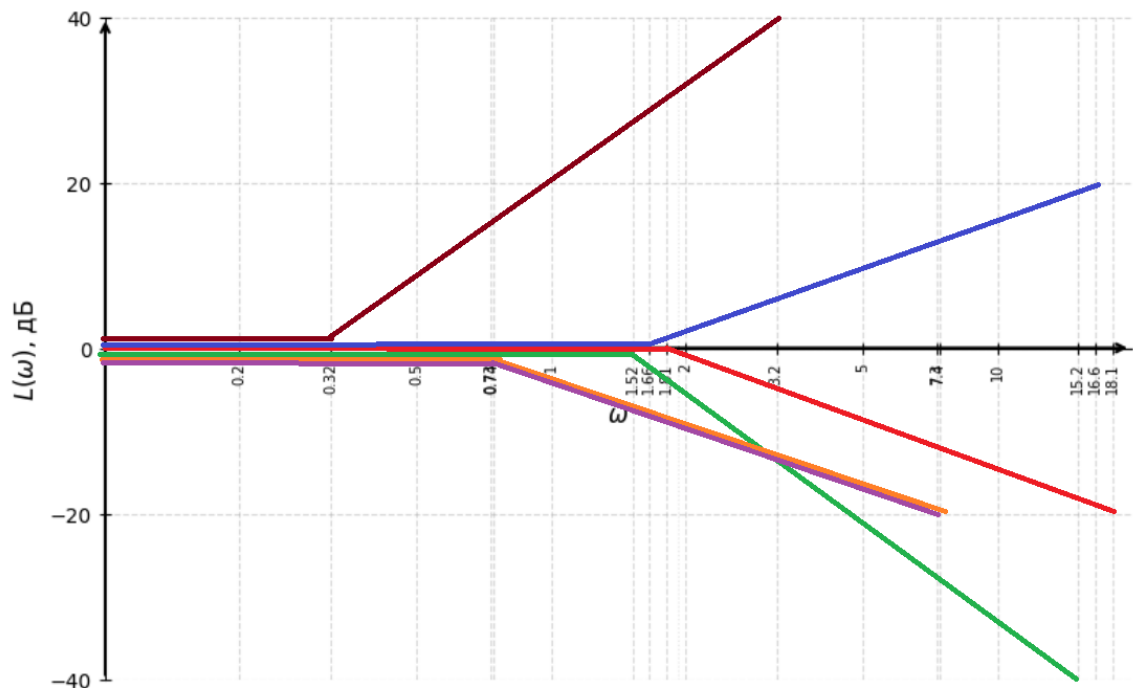


Рисунок 3. ЛАЧХ для каждого типового звена.

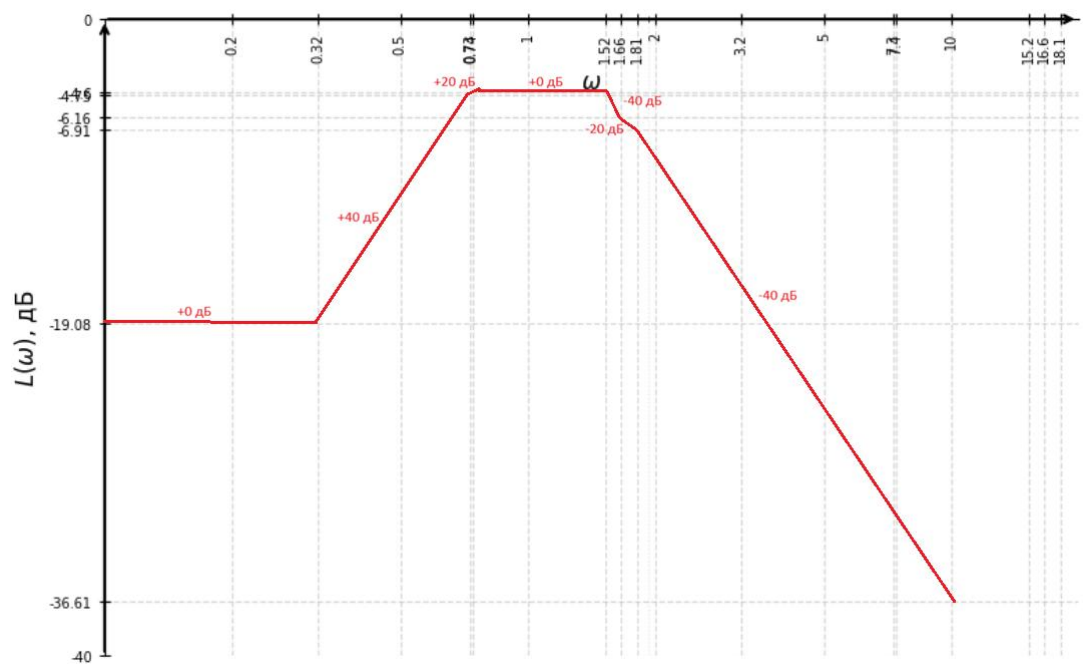


Рисунок 4. ЛАЧХ для всех звеньев системы вместе.

1.5. Оценка точности системы

Отрицательная ОС: $E(s) = X(s) - Y(s)$

$$Y(s) = W_0(s) E(s)$$

Подставляем Y в формулу ошибки:

$$\begin{aligned} E(s) &= X(s) - W_0(s)E(s) \\ E(s)(1 + W_0(s)) &= X(s) \\ E(s) &= \frac{1}{1 + W_0(s)} X(s) \end{aligned}$$

Для единичной ступеньки обратное преобразование Лапласа: $X(s) = \frac{1}{s}$:

$$E(s) = \frac{1}{1 + W_0(s)} * \frac{1}{s}$$

Подставляем $W_0(s)$:

$$\begin{aligned} E(s) &= \frac{1}{s} * \frac{1}{\left(1 + \frac{6s^3 - 9s^2 - s - 1}{4s^5 - 10s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 7s + 10}\right)} \\ &= \frac{4s^5 - 10s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 7s + 10}{s(4s^5 - 10s^4 + 12s^3 - 11s^2 - 8s + 9)} \\ &= \frac{4s^5 - 10s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 7s + 10}{4s(s + 0.7429)(s - 0.7269)(s - 1.8096)(s^2 - 0.7062s + 2.302)} \\ &= \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + 0.7429)} + \frac{C}{(s - 0.7269)} + \frac{D}{(s - 1.8096)} \\ &\quad + \frac{Es + F}{(s^2 - 0.7062s + 2.302)} \end{aligned}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{10}{9} = 1.11134$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -0.7429} (s + 0.7429)E(s) = -0.20404$$

$$C = \lim_{s \rightarrow 0.7269} (s - 0.7269)E(s) = -0.38982$$

$$D = \lim_{s \rightarrow 1.8096} (s - 1.8096)E(s) = -0.03809$$

$$R(s) = E(s) - \left(\frac{A}{s} + \frac{B}{s + 0.7429} + \frac{C}{s - 0.7269} + \frac{D}{s - 1.8096} \right)$$

$$= \frac{Es + F}{(s^2 - 0.7062s + 2.302)}$$

$$Es + F = (s^2 - 0.7062s + 2.302) R(s)$$

Тогда рассчитав $Es + F$, при 2х разных значениях s не попадающих в полюса, можно будет вычислить E и F . Пусть $s_1 = 1$, а $s_2 = 2$, тогда:

$$\begin{cases} E + F = 2.5958 * 0.13614878 = 0.3534 \\ 2E + F = 4.8896 * 0.17876873 = 0.8741 \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения первое получим

$$E = 0.87410759 - 0.35341500 = 0.5207$$

$$\text{Тогда } F = 0.353415 - E = 0.3534 - 0.5207 = -0.1673$$

Тогда полное разложение:

$$E(s) = \frac{1.1113}{s} - \frac{0.204}{(s + 0.7429)} - \frac{0.3898}{(s - 0.7269)} - \frac{0.038}{(s - 1.8096)}$$

$$+ \frac{0.5207s - 0.1673}{(s^2 - 0.7062s + 2.302)}$$

Для последнего слагаемого приведем его к форме по таблице обратного преобразования Лапласа

Знаменатель преобразуем к виду:

$$s^2 - 0.7062s + 2.302 = (s - 0.3531)^2 + 1.4756^2$$

$$\sigma = \frac{0.7062}{2} = 0.3531, \omega = \sqrt{2.302 - 0.3531^2} = 1.4756$$

Числитель преобразуем к виду:

$$0.5207s - 0.1673 = 0.5207(s - 0.3531) + (0.5207 \cdot 0.3531 - 0.1673)$$

$$= 0.5207(s - 0.3531) + 0.01656$$

Тогда последнее слагаемое представим в виде:

$$\frac{0.5207s - 0.1673}{(s^2 - 0.7062s + 2.302)}$$

$$= \frac{0.5207(s - 0.3531)}{(s - 0.3531)^2 + 1.4756^2} + 0.01122 \frac{1.4756}{(s - 0.3531)^2 + 1.4756^2}$$

Тогда, проведя обратное преобразование Лапласа, получаем ошибку по времени:

$$e(t) = 1.1113 - 0.204e^{-0.7429t} - 0.3898e^{0.7269t} - 0.038e^{1.8096t} + e^{0.3531t}(0.5207\cos(1.4756t) + 0.01122\sin(1.4756t))$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow \infty$, следовательно система **неточная**

1.6. Оценка устойчивости системы через простейшие

Разомкнутая передаточная функция (с замененным “–“ на “+”):

$$W_0(s) = \frac{6(s - 1.6608)(s^2 + 0.1608s + 0.1004)}{4(s + 0.9247)(s - 1.0754)(s - 1.9168)(s^2 + 0.4325s + 1.3115)}$$

Характеристический полином разомкнутой системы (знаменатель):

$$\Delta 0(s) = 4(s + 0.9247)(s - 1.0754)(s - 1.9168)(s^2 + 0.4325s + 1.3115)$$

Его корни:

$$s_1 \approx -0.9247 < 0$$

$$s_2 \approx 1.0754 > 0$$

$$s_3 \approx 1.9168 > 0$$

$$s_4 \approx -0.2163 \pm j1.1246, \text{ где } -0.2163 < 0$$

У разомкнутой системы есть полюса в правой полуплоскости (два вещественных), поэтому разомкнутая система **неустойчива**.

1.7. Оценка устойчивости системы с помощью критерия Найквиста

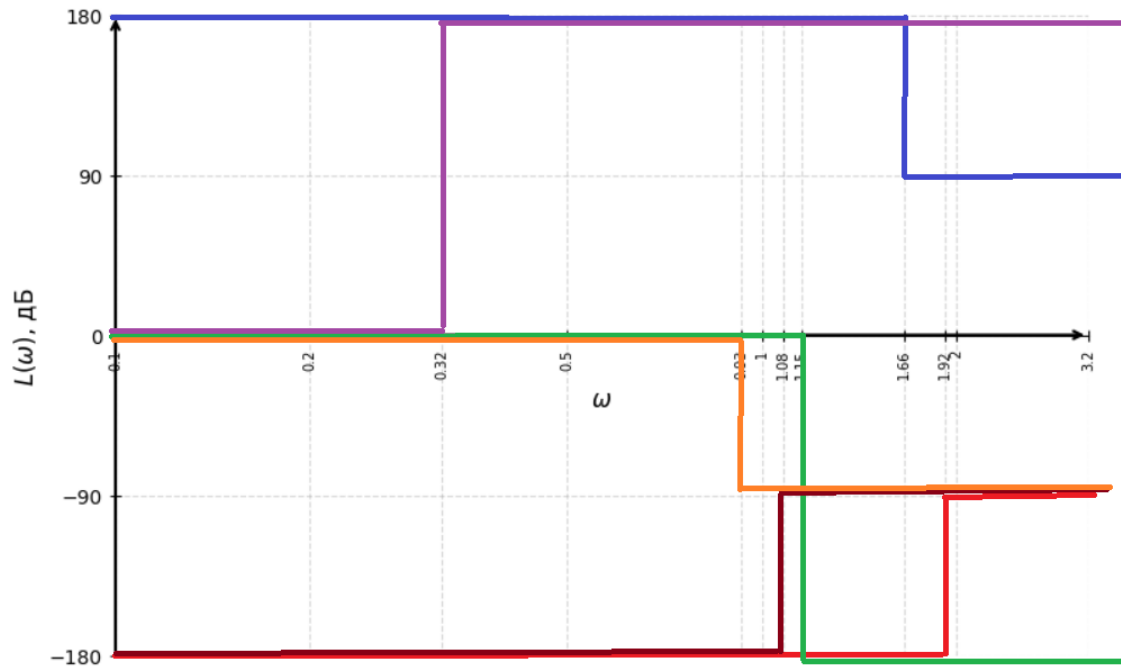


Рисунок 5. Грубый ЛФЧХ разомкнутой системы для каждого типового звена.
Начальная суммарная фаза при $\omega \rightarrow 0$: $W_0(0) = -0.1 < 0$, следовательно -180

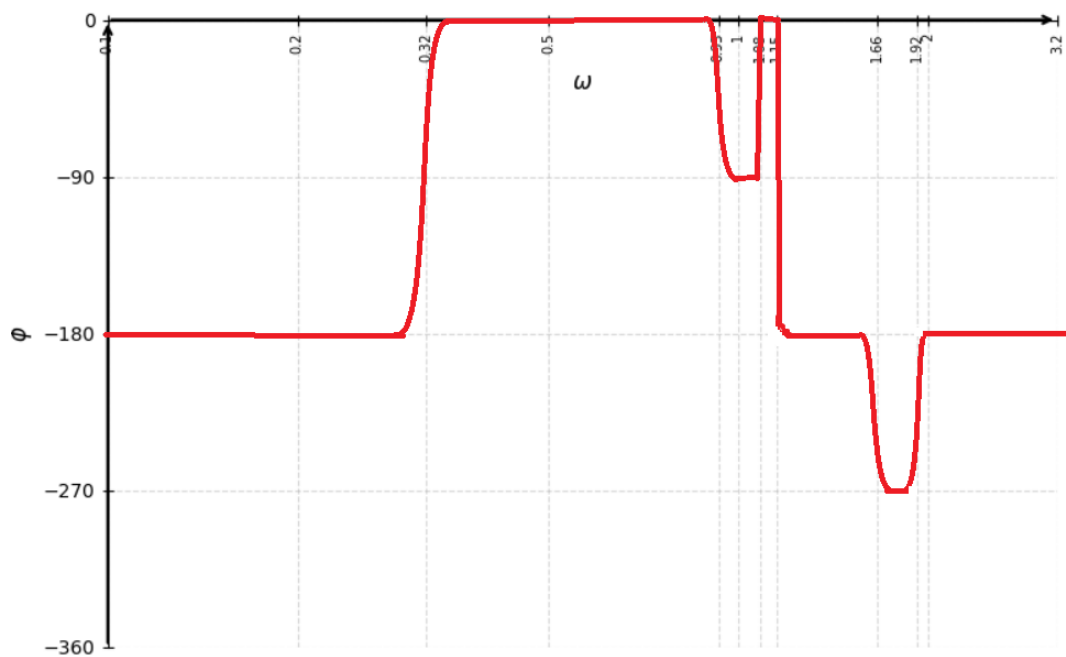


Рисунок 6. Грубый ЛФЧХ разомкнутой системы для всех звеньев системы
вместе.

По асимптотическому построению ЛАЧХ пересечения уровня 0 дБ не наблюдается, следовательно на критическом отрезке ($L(\omega) > 0$ дБ) пересечений “-180” нет.

Тогда имеем $0 \neq \frac{l}{2} = \frac{2}{2} = 1$, условие Найквиста не выполняется, следовательно замкнутая система не устойчива.

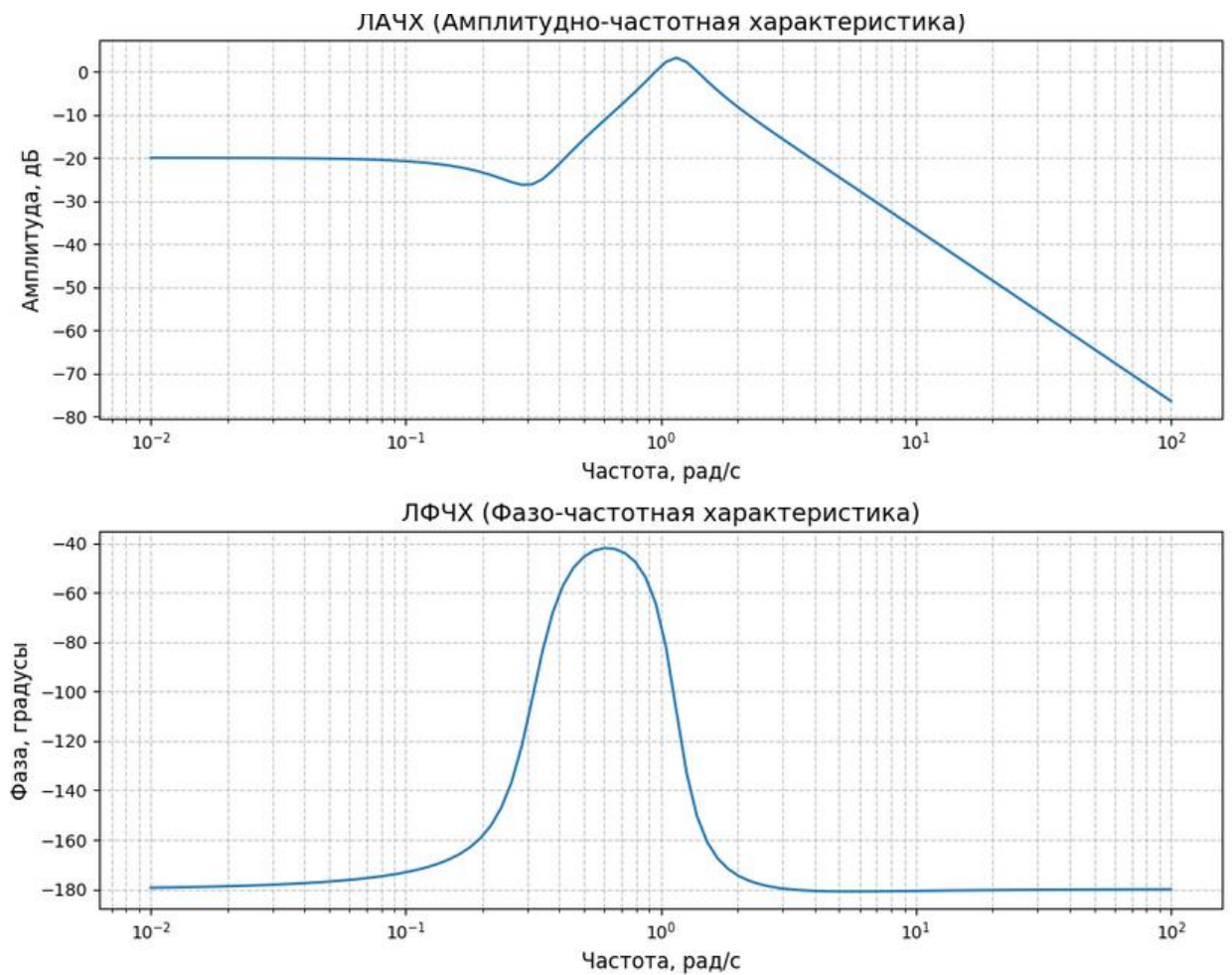


Рисунок 7. Точный ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы для всех звеньев системы вместе.

При рассмотрении точных графиков можно заключить:

Критический отрезок: $0.952 < \omega < 1.389$

На данном отрезке нет пересечения -180 на ЛФЧХ

Так как $0 \neq 1$, условие Найквиста не выполняется, следовательно замкнутая система неустойчива.

1.8. Добавление регулятора

$$W_0(s) = 0.1(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.0814s + 1)} \\ * \frac{1}{(0.9299s - 1)} * \frac{1}{(0.5217s - 1)} * \frac{1}{(0.7625s^2 + 0.3298s + 1)}$$

Так как звенья $\frac{1}{(0.9299s-1)}$ и $\frac{1}{(0.5217s-1)}$ дают положительные корни, домножим на $(0.9299s - 1)$ и $(0.5217s - 1)$, тогда получим:

$$W_0(s) = 0.1(0.6021s - 1)(9.9602s^2 + 1.602s + 1) \frac{1}{(1.0814s + 1)} * \\ * \frac{1}{(0.7625s^2 + 0.3298s + 1)}$$

Теперь все корни имеют отрицательную вещественную часть, таким образом, благодаря добавлению регулятора, система стала устойчивой.

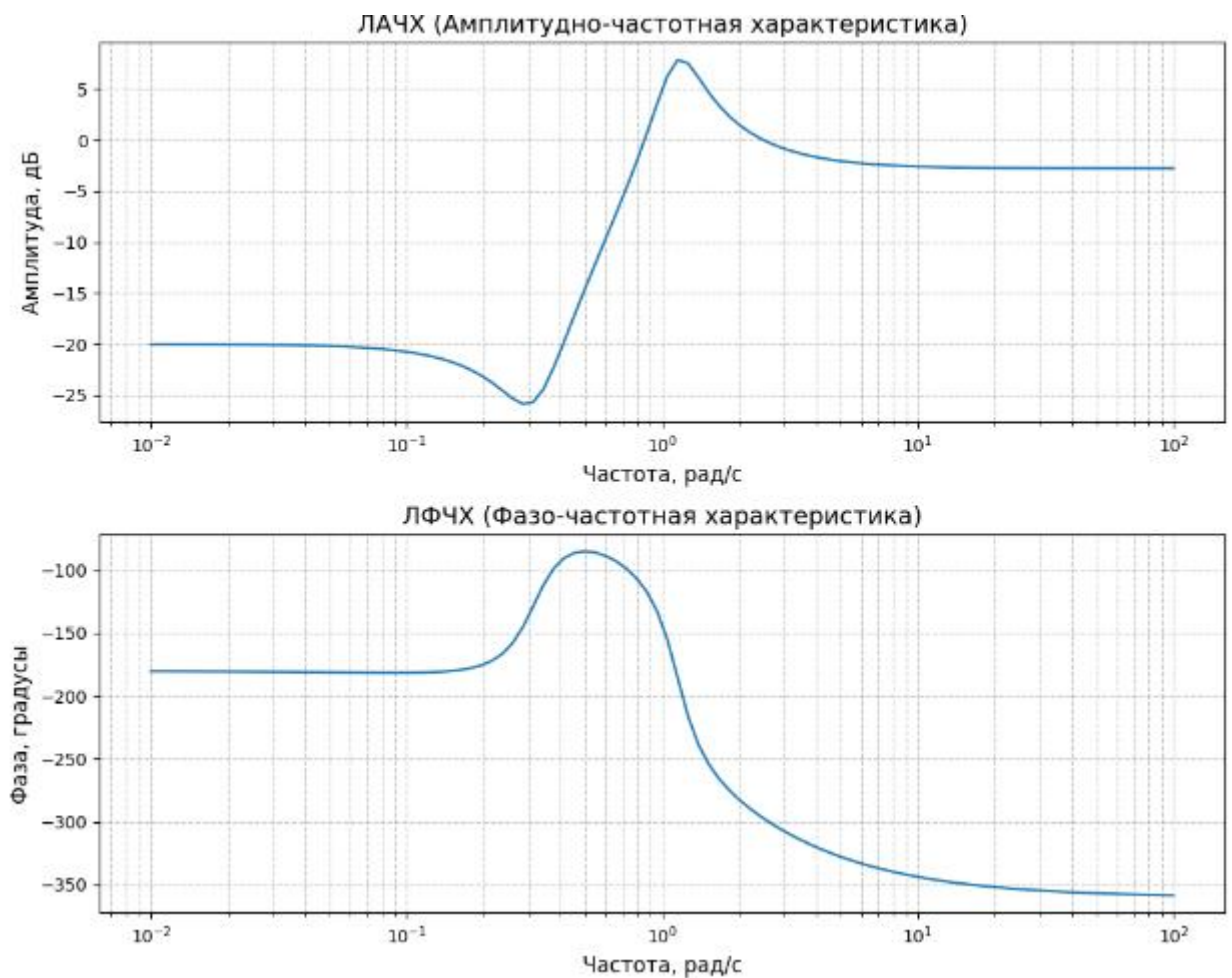


Рисунок 8. Точный ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы для всех звеньев системы вместе после добавления регулятора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была изучена система, были построены ЛАЧХ для типовых звеньев и всей системы для разомкнутой и замкнутой систем. Также были определены точность и устойчивость системы. В систему был добавлен регулятор, что изменило систему с неустойчивой в устойчивую.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Поляков К.Ю. Теория автоматического управления для «чайников».: Санкт-Петербург, 2008. 139 с.